LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Relational Database Theory)

Học viện Kỹ thuật Mật mã, khoa An toàn thông tin

Ngày 19 tháng 2 năm 2022

Lý thuyết Cơ sở dữ liệu

Chương 2
Mô hình dữ liệu quan hệ
(Relational Data Model)

Bài giảng được soạn dựa trên các tài liệu:

- Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, 2015, Funamentals of Database Systems (7th edition).
- Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke, 2002, Database Management Systems, Third Edition, McGraw Hill.

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Một số khái niệm cơ bản của *mô hình dữ liệu quan hệ*
3. Các khái niệm về *khóa*
4. Đặc trưng của quan hệ
5. Hiện thực mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ

1. Giới thiệu

- Mô hình dữ liệu quan hệ được *E. F. Codd* giới thiệu năm 1970, dựa trên khái niệm **quan hệ**.
- *Quan hệ* là khái niệm toán học dựa trên nền tảng hình thức về lý thuyết tập hợp và logic mệnh đề.
- Là cơ sở của các Database System sử dụng trong thương mại như: Oracle, DB2, Sybase, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL...

2. Một số khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

- Quan hệ (Relations)
- Lược đồ quan hệ (Relation Schema)
- Thuộc tính (Attributes)
- Miền giá trị (Domains)
- Bộ (Tuples)
- Thể hiện của quan hệ (Instance)
- Lược đồ CSDL (Database Schema)

2.1 Quan hệ (Relations)

- **Định nghĩa:**
  - Cho tập hữu hạn $U = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ khác trống ($n >= 1$). Các phần tử của U được gọi là *thuộc tính*.

    Một quan hệ (relation) R với các thuộc tính $U = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$, ký hiệu là $R(U)$ là một tập hợp các bộ t_i, $R(U) = \{t_1, t_2, \ldots, t_n\}$.
  - Mỗi bộ t là một danh sách có thứ tự của n giá trị $t =< v_1, v_2, \ldots, v_n >$. Trong đó từng giá trị v_j ($1 \leq j \leq n$) thuộc tập hợp các phần tử mà thuộc tính A_j có thể nhận lấy hoặc *null*.
  - *Bậc* (degree) của một quan hệ là số lượng các thuộc tính n tham gia.

2.1 Quan hệ (Relations)<tiếp>

- Một quan hệ được mô hình hóa dưới dạng bảng, được đặt tên, mỗi cột ứng với một thuộc tính, mỗi dòng là một bộ.

- **Thí dụ:**

Relation Name → **STUDENT**

Attributes

Tuples

Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	(817)373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	(817)375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	(817)749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	(817)376-9821	265 Lark Lane	(817)749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	(817)839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25

Hình: Minh họa quan hệ STUDENT

2.2 Lược đồ quan hệ (Relation Schema)

- **Định nghĩa:** Tập tất cả các thuộc tính cần quản lý của một đối tượng và mối liên hệ giữa chúng.
- **Ký hiệu:** $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$

  Trong đó:

  ◦ R: là tên của *lược đồ quan hệ*
  ◦ $A_1, A_2, A_3 \ldots A_n$: là các thuộc tính của lược đồ quan hệ R. Tập thuộc tính $\{A_1, A_2, A_3 \ldots A_n\}$ của lược đồ R được ký hiệu R^+.
- **Mục đích:** mô tả cho ta *cấu trúc* của một *quan hệ* và các *mối liên hệ* giữa các thuộc tính trong quan hệ đó.
- **Quan hệ của lược đồ** R**:** Một *quan hệ (relation)* r của lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ được ký hiệu $r(R)$ là một tập hợp các bộ t_i, $r = \{t_1, t_2, \ldots, t_n\}$.

2.2 Lược đồ quan hệ (Relation Schema) <tiếp>

- Lược đồ quan hệ được đặc trưng bởi:
  - Một tên phân biệt (R)
  - Một tập hữu hạn các thuộc tính $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ kèm theo mô tả ý nghĩa và mối liên hệ giữa các thuộc tính.
- Thí dụ:

Hình: Minh họa lược đồ quan hệ

2.3 Thuộc tính (Attributes)

- Cho lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$. Mỗi phần tử A_i gọi là *thuộc tính* của lược đồ quan hệ R. Mỗi thuộc tính cho biết ý nghĩa của từng giá trị dữ liệu trong một bộ.
- Tên của quan hệ và tên các thuộc tính giúp ta hiểu về ngữ nghĩa của các giá trị trong từng dòng dữ liệu.
- Thuộc tính của một quan hệ không thể là thuộc tính kết hợp hoặc đa trị.
- Tên gọi: dãy ký tự (dễ nhớ và ý nghĩa). Thí dụ: MAHV, TENHV,...
- Thứ tự các thuộc tính không quan trọng, các giá trị tại một thuộc tính phải cùng kiểu dữ liệu

2.4 Miền giá trị (Domains)

- Cho lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ tập các giá trị mà A_i với $(1 \leq i \leq n)$ có thể nhận được gọi là *miền giá trị* của thuộc tính A_i. Ký hiệu: $\mathbf{dom}(A_i)$.
- Một miền giá trị D là một tập các giá trị nguyên tử. Tức là giá trị không thể chia nhỏ hơn.
- Ta thường dùng kiểu dữ liệu để thể hiện *miền giá trị*.
- Kiểu dữ liệu (data type):
  - Kiểu số: số nguyên, số thực...
  - Kiểu ký tự, chuỗi ký tự, thời gian, luận lý.
- Thí dụ: NAME: string, NGAYSINH: datetime.

Lưu ý: Các kiểu dữ liệu tập hợp, mảng, danh sách, bản ghi không được chấp nhận sử dụng.

2.4 Miền giá trị (Domains)<tiếp>

- Thí dụ:

Miền giá trị của NAME và HOME_PHONE của lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n)$ là tập hợp các chuỗi ký tự.

Thuộc tính PHAI trong quan hệ CUSTOMER là 'Nam','Nữ'

- Một quan hệ $r(R)$ là một quan hệ toán học (mathematical relation) của bậc n trên các miền $dom(A_i)$. Tức là $r(R)$ là tập con của tích đề các (Cartesian product) của các $dom(A_i)$

Ký hiệu:

$$r(R) \subseteq (dom(A_1)\ x\ dom(A_2)\ x\ \ldots\ x\ dom(A_n)) = \prod_{i=1}^{n} dom(A_i)$$

2.5 Bộ (tuples)

- Bộ là các thông tin của một đối tượng thuộc quan hệ, còn được gọi là mẫu tin (record) hay dòng (row).
- Một quan hệ được mô hình hóa dưới dạng một bảng (table) với các cột là các thuộc tính và mỗi dòng được gọi là bộ.
- Một bộ (tuple) của quan hệ $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ là $t = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ với $\forall a_i \in dom(A_i)$ với $1 \leq i \leq n$

2.5 Bộ (tuples) <tiếp>

- Giá trị thứ i của bộ t, tức giá trị tương ứng với thuộc tính A_i ta dùng ký hiệu $t[A_i]$ hoặc $t.A_i$.
- Thí dụ: HOCVIEN(Mahv, Hoten, Ngsinh, Noisinh)

Có t =(1003, Nguyen Van Lam, 1/1/1987, Dong Nai). Nghĩa là: học viên có mã số là 1003, họ tên là Nguyen Van Lam, sinh ngày 1/1/1987 ở Dong Nai.

Tuples

Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	(817)373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	(817)375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	(817)749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	(817)376-9821	265 Lark Lane	(817)749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	(817)839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25

Hình: Minh họa tuple của mô hình quan hệ

2.6 Thể hiện của quan hệ (Instance)

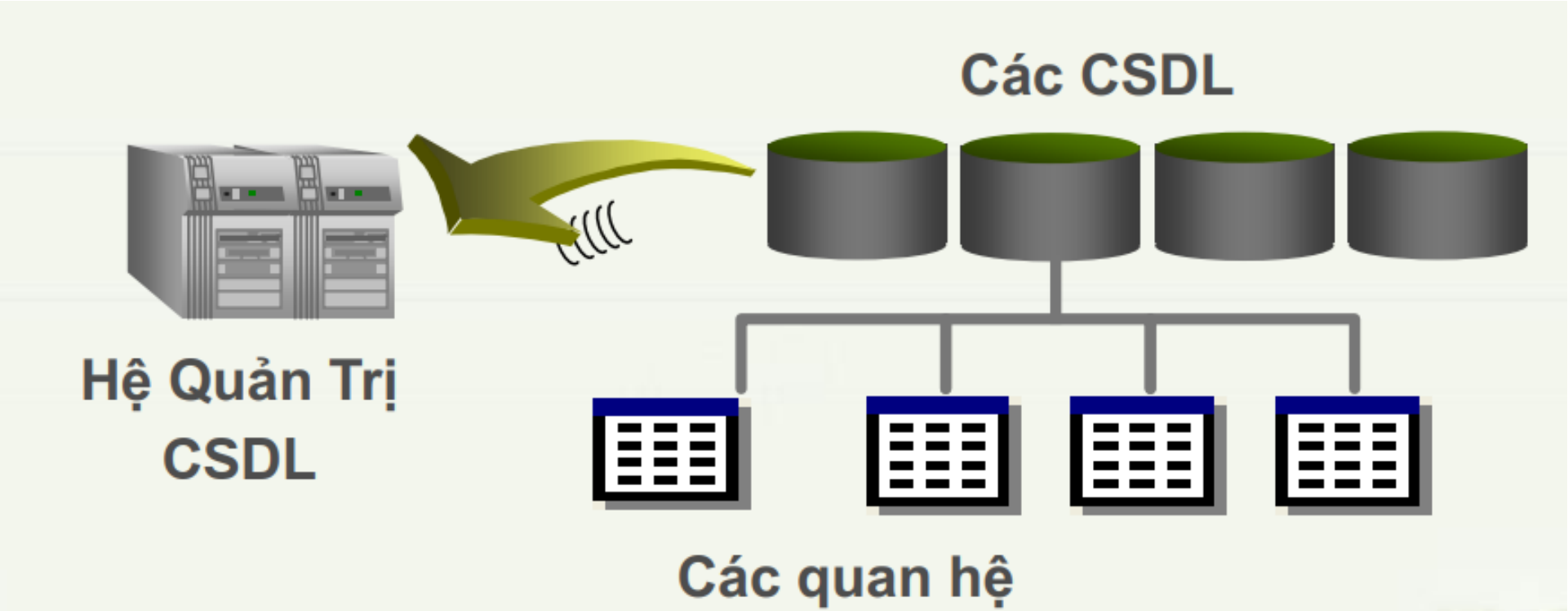
- Định nghĩa: *thể hiện* của một quan hệ là tập lợp các bộ giá trị của quan hệ tại một thời điểm nhất định.
- Ký hiệu: thể hiện của quan hệ R là: T_R
- Thí dụ: $T_{HOCVIEN}$ là thể hiện của quan hệ HOCVIEN tại thời điêm hiện tại:

HOCVIEN				
Mahv	**HoTen**	**Gioitinh**	**Noisinh**	**Malop**
K1103	Ha Duy Lap	Nam	Nghe An	K11
K1102	Tran Ngoc Han	Nu	Kien Giang	K11
K1104	Tran Ngoc Linh	Nu	Tay Ninh	K11

Hình: Minh họa: thể hiện của quan hệ

2.7 Lược đồ CSDL

- **Lược đồ CSDL** S là một tập hợp các lược đồ quan hệ $S = \{R_1, R_2, \ldots, R_n\}$ và các ràng buộc toàn vẹn (integrity constraints) giữa chúng.



2.7 Lược đồ CSDL <tiếp>

- **Thí dụ:** COMPANY = {EMPLOYEE, DEPARTMENT, DEPT_LOCATIONS, PROJECT, WORKS_ON, DEPENDENT }

EMPLOYEE

Fname	Minit	Lname	Ssn	Bdate	Address	Sex	Salary	Super_ssn	Dno

DEPARTMENT

Dname	Dnumber	Mgr_ssn	Mgr_start_date

DEPT_LOCATIONS

Dnumber	Dlocation

PROJECT

Pname	Pnumber	Plocation	Dnum

WORKS_ON

Essn	Pno	Hours

DEPENDENT

Essn	Dependent_name	Sex	Bdate	Relationship

Hình: Lược đồ cơ sở dữ liệu COMPANY

2.7 Lược đồ CSDL <tiếp>

- **Thể hiện (tình trạng dữ liệu)** *DB* của lược đồ CSDL *S* là một tập thể hiện của các quan hệ $DB = \{r_1, r_2, \ldots, r_m\}$. Mỗi r_i là tình trạng dữ liệu của R_i.

Hình: thể hiện lược đồ cơ sở dữ liệu COMPANY

EMPLOYEE

Fname	Minit	Lname	Ssn	Bdate	Address	Sex	Salary	Super_ssn	Dno
John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	NULL	1

DEPARTMENT

Dname	Dnumber	Mgr_ssn	Mgr_start_date
Research	5	333445555	1988-05-22
Administration	4	987654321	1995-01-01
Headquarters	1	888665555	1981-06-19

DEPT_LOCATIONS

Dnumber	Dlocation
1	Houston
4	Stafford
5	Bellaire
5	Sugarland
5	Houston

2.7 Lược đồ CSDL <tiếp>

Hình: thể hiện lược đồ cơ sở dữ liệu COMPANY

WORKS_ON

Essn	Pno	Hours
123456789	1	32.5
123456789	2	7.5
666884444	3	40.0
453453453	1	20.0
453453453	2	20.0
333445555	2	10.0
333445555	3	10.0
333445555	10	10.0
333445555	20	10.0
999887777	30	30.0
999887777	10	10.0
987987987	10	35.0
987987987	30	5.0
987654321	30	20.0
987654321	20	15.0
888665555	20	NULL

PROJECT

Pname	Pnumber	Plocation	Dnum
ProductX	1	Bellaire	5
ProductY	2	Sugarland	5
ProductZ	3	Houston	5
Computerization	10	Stafford	4
Reorganization	20	Houston	1
Newbenefits	30	Stafford	4

DEPENDENT

Essn	Dependent_name	Sex	Bdate	Relationship
333445555	Alice	F	1986-04-05	Daughter
333445555	Theodore	M	1983-10-25	Son
333445555	Joy	F	1958-05-03	Spouse
987654321	Abner	M	1942-02-28	Spouse
123456789	Michael	M	1988-01-04	Son
123456789	Alice	F	1988-12-30	Daughter
123456789	Elizabeth	F	1967-05-05	Spouse

2.8 Các ký hiệu của mô hình dữ liệu quan hệ

Mô tả	Ký hiệu
Lược đồ quan hệ R bậc n	$R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$
Tên của quan hệ	Q, R, S
Tình trạng quan hệ	q, r, s
Bộ	t, u, v
$n-$tuple t trong quan hệ $r(R)$	$t =< v_1, v_2, \ldots, v_n >$
Tập thuộc tính của R	R^+
Thể hiện của quan hệ	T_S, T_R, T_Q, T_P
Miền giá trị của thuộc tính A_i	$dom(A_i)$
Giá trị tại thuộc tính A_i của bộ thứ t	$t.A_i$ hoặc $t[A_i]$

3. Các khái niệm về Khóa (Key)

Cho lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ và quan hệ $r(R)$ ta sẽ xem các khái niệm liên quan tới Khóa như sau:

- Siêu khóa (super key)
- Khóa (key)
- Khóa ứng viên (candidate key)
- Khóa chính (primary key)
- Khóa ngoại (foregin key)

3.1 Siêu khóa (super key)

- **Siêu khóa:** Gọi $S \subseteq \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$. S là siêu khóa của R nếu S thỏa mãn:

$$\forall t_1, t_2 \in r(R), t_1 \neq t_2 \text{ thì } t_1[S] \neq t_2[S].$$

Tức là: Không tồn tại hai bộ bất kỳ có giá trị giống nhau hoàn toàn trên tập S trong cùng một thể hiện T_R bất kỳ.

- Một quan hệ r của R có thể có nhiều siêu khóa, mặc định có một siêu khóa là R^+

3.1 Siêu khóa (super key) <tiếp>

- Thí dụ: Cho quan hệ HOCVIEN như sau:

HOCVIEN				
Mahv	**HoTen**	**Gioitinh**	**Noisinh**	**Malop**
K1103	Ha Duy Lap	Nam	Nghe An	K11
K1102	Tran Ngoc Han	Nu	Kien Giang	K11
K1104	Tran Ngoc Linh	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh Long	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat Minh	Nam	TpHCM	K11

Các siêu khóa là: {Mahv};{Mahv,Hoten};{Hoten};{Noisinh,Hoten}

3.2 Khóa (key)

- **Định nghĩa**: gọi $K \subseteq \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ của R. K là khóa của R nếu thỏa mãn:

  (1). $\forall t_1, t_2 \in r(R), t_1 \neq t_2$ thì $t_1[K] \neq t_2[K]$ => Tức K là một siêu khóa.

  (2). $\neg\exists K' \subset K, K' \neq \varnothing$ và thỏa (1).

  Nghĩa là: K là một siêu khóa, chứa ít thuộc tính nhất và khác rỗng.

- **Thuộc tính khóa**: Thuộc tính tham gia vào Khóa được gọi là *thuộc tính khóa*, ngược lại gọi là *thuộc tính không khóa*

3.2 Khóa (key) <tiếp>

○ **Thí dụ 1:** các siêu khóa của quan hệ HOCVIEN là: {Mahv};{Mahv, Hoten};{Hoten};{Hoten, Gioitinh}; {Noisinh,Hoten};{Mahv, Hoten, Gioitinh, Noisinh}

Khóa của HOCVIEN có thể là: {Mahv} ; {Hoten}

○ **Thí dụ 2:** {MaKhoa} là khóa của quan hệ KHOA, {MaKhoa, TenKhoa} là siêu khóa.

3.3 Khóa ứng viên (candidate key)

- Lược đồ quan hệ *R* có thể có nhiều khóa. Mỗi khóa được gọi là *khóa ứng viên*
- Thí dụ: với quan hệ CAR như sau:

CAR

License_number	Engine_serial_number	Make	Model	Year
Texas ABC-739	A69352	Ford	Mustang	02
Florida TVP-347	B43696	Oldsmobile	Cutlass	05
New York MPO-22	X83554	Oldsmobile	Delta	01
California 432-TFY	C43742	Mercedes	190-D	99
California RSK-629	Y82935	Toyota	Camry	04
Texas RSK-629	U028365	Jaguar	XJS	04

Quan hệ CAR có hai khóa ứng viên là: License_number và Engine_serial_number

3.4 Khóa chính (primary key)

- Trong các khóa ứng viên lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$, có một khóa ứng viên được chọn làm **khóa chính**.
- Các thuộc tính của *khóa chính* phải:
  - Có giá trị $\neq$ rỗng.
  - Thường được gạch dưới.
- Thí dụ:
  - HOCVIEN (<u>MAHV</u>, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP)
  - GIANGDAY(<u>MALOP, MAMH</u>, MAGV, HOCKY, NAM)

Bài tập

- Cho một CSDL về quản lý dự án của một công ty
  - Nhân viên có mã số duy nhất, tên, chức vụ và lương.
  - Dự án có một mã số duy nhất, tên và ngân sách.
  - Một nhân viên có thể tham gia nhiều dự án và một dự án có thể có nhiều nhân viên tham gia. Một nhân viên tham gia một dự án có một nhiệm vụ cụ thể và thời gian tham gia dự án.
- Các quan hệ:
  - Nvien(ms_nv, ten_nv, cvu, luong)
  - Dan(ms_da, ten_da, nsach)
  - Tgia(ms_nv, ms_da, nvu, tgian)

Bài tập

- Câu hỏi:
  - Cho biết ten_nv có phải là khóa của Nvien?
  - Cho biết ms_nv có phải là khóa của Tgia?
  - Liệt kê tất cả các siêu khóa của Tgia.
  - Xác định các khóa và chọn ra khóa chính của các quan hệ.

3.5 Tham chiếu (References)

- Tham chiếu: một bộ trong R, tại thuộc tính A nếu nhận một giá trị từ một thuộc tính B của quan hệ S, ta gọi R tham chiếu S.
- Bộ được tham chiếu phải tồn tại trước.

S

Malop	Tenlop	Trglop	Siso	Magvcn
K11	Lop 1 khoa 1	K1106	11	GV07
K12	Lop 2 khoa 1	K1205	12	GV09
K13	Lop 3 khoa 1	K1305	12	GV14

R

Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Ha Duy Lap	Nam	Nghe An	K11
K1102	Tran Ngoc Han	Nu	Kien Giang	K11
K1104	Tran Ngoc Linh	Nu	Tay Ninh	K11

3.6 Khóa ngoại (Foreign Key)

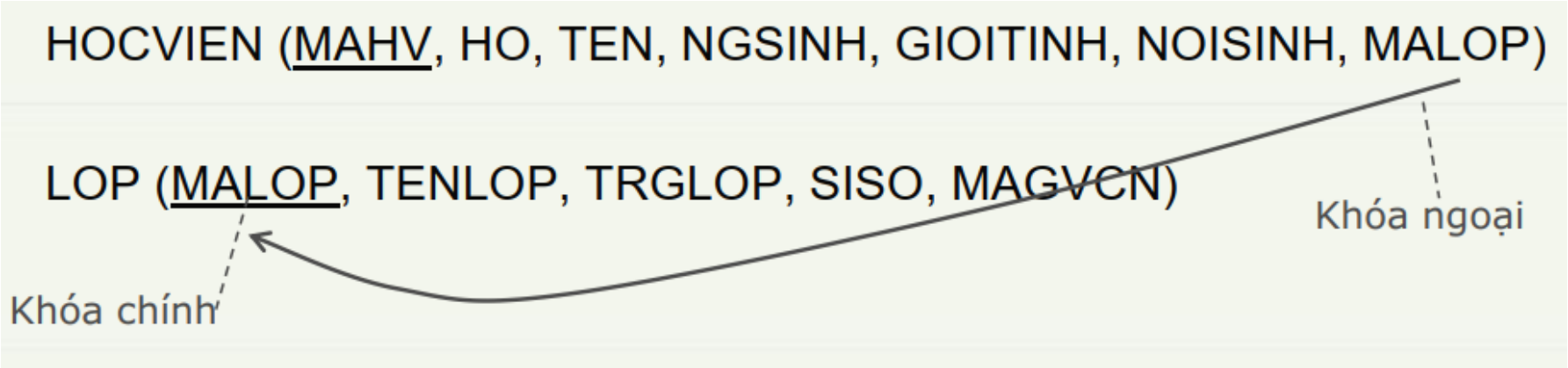
- Cho hai lược đồ quan hệ $R(U)$, $S(V)$ và hai quan hệ tương ứng $r(R)$ và $s(S)$. Gọi $PK \subseteq U$ là khóa chính của R. $FK \subseteq V$. Ta nói: FK là khóa ngoại của S tham chiếu đến khóa chính PK nếu thỏa mãn:
  - PK và FK có cùng số lượng thuộc tính và cùng miền giá trị.
  - Giữa R và S tồn tại mối quan hệ $1 - n$ trên PK và FK.
  - Với $\forall$ bộ t_1 của $s(S)$ thì giá trị FK bằng rỗng hoặc luôn tìm thấy một bộ t_2 thỏa mãn điều kiện: $t_1[FK] = t_2[PK]$
    Ta nói: bộ t_1 tham chiếu đến bộ t_2

3.6 Khóa ngoại (Foreign Key)<tiếp>

- Nhận xét:
  - Khóa ngoại cho biết mối quan hệ giữa các bộ dữ liệu trong hai quan hệ.
  - Trong một lược đồ quan hệ, một thuộc tính vừa có thể tham gia vào khóa chính, vừa tham gia vào khóa ngoại
  - Khóa ngoại có thể tham chiếu đến khóa chính trên cùng 1 lược đồ quan hệ
  - Có thể có nhiều khóa ngoại tham chiếu đến cùng một khóa chính

3.6 Khóa ngoại (Foreign Key)<tiếp>

- Thí dụ:



3.6 Khóa ngoại (Foreign Key)<tiếp>

- Thí dụ:

HOCVIEN

Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Ha Duy Lap	Nam	Nghe An	K11
K1102	Tran Ngoc Han	Nu	Kien Giang	K11
K1104	Tran Ngoc Linh	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh Long	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat Minh	Nam	TpHCM	K11

LOP

Malop	Tenlop	Trglop	Siso	Magvcn
K11	Lop 1 khoa 1	K1106	11	GV07
K12	Lop 2 khoa 1	K1205	12	GV09
K13	Lop 3 khoa 1	K1305	12	GV14

4. Các đặc trưng của Quan hệ

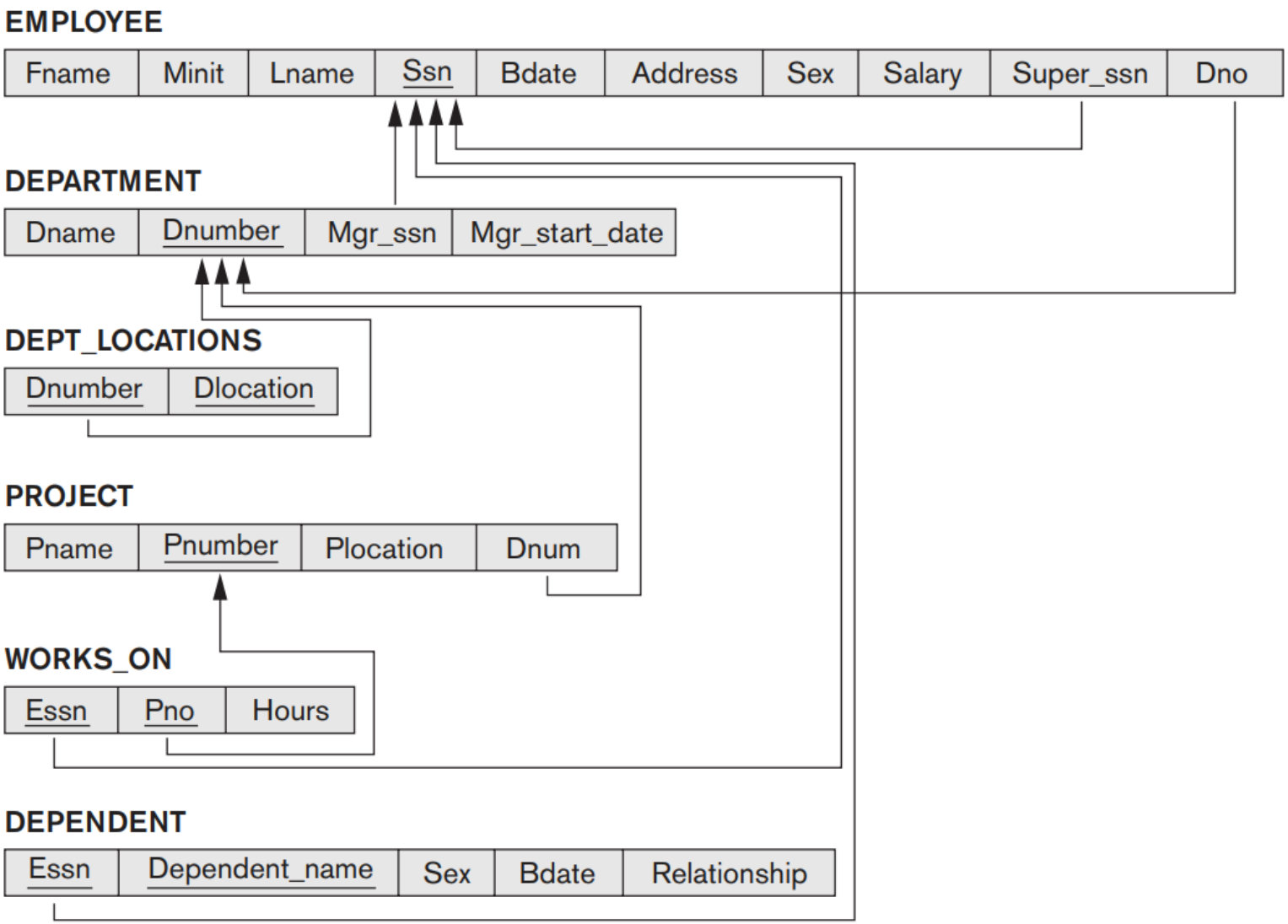
- Mỗi quan hệ có một tên duy nhất
- Mỗi thuộc tính A_i của lược đồ quan hệ R đều có tên khác nhau
- Các bộ trong một quan hệ là duy nhất.
- Giá trị của một bộ dữ liệu:
  - Một giá trị nguyên tố hoặc
  - Một giá trị rỗng
- Thứ tự các thuộc tính và bộ không quan trọng
- Thứ tự giá trị của một bộ là quan trọng

Thí dụ:

Bộ: <Bộ <K1103, Nguyen Van Lam, Nam, **Dong Nai, K11**>

Khác: <K1103, Nguyen Van Lam, Nam, **K11, Dong Nai**>

Thí dụ



Minh họa Khóa và ràng buộc các khóa trong lược đồ CSDL Company

Bài tập

Yêu cầu:

Sử dụng lược đồ CSDL - COMPANY ở thí dụ trên, xác định và liệt kê:

- Liệt kê tất cả các khóa của từng quan hệ
- Xác định tất cả các khóa ngoại của lược đồ CSDL trên.

5. Chuyển đổi mô hình ER sang RD

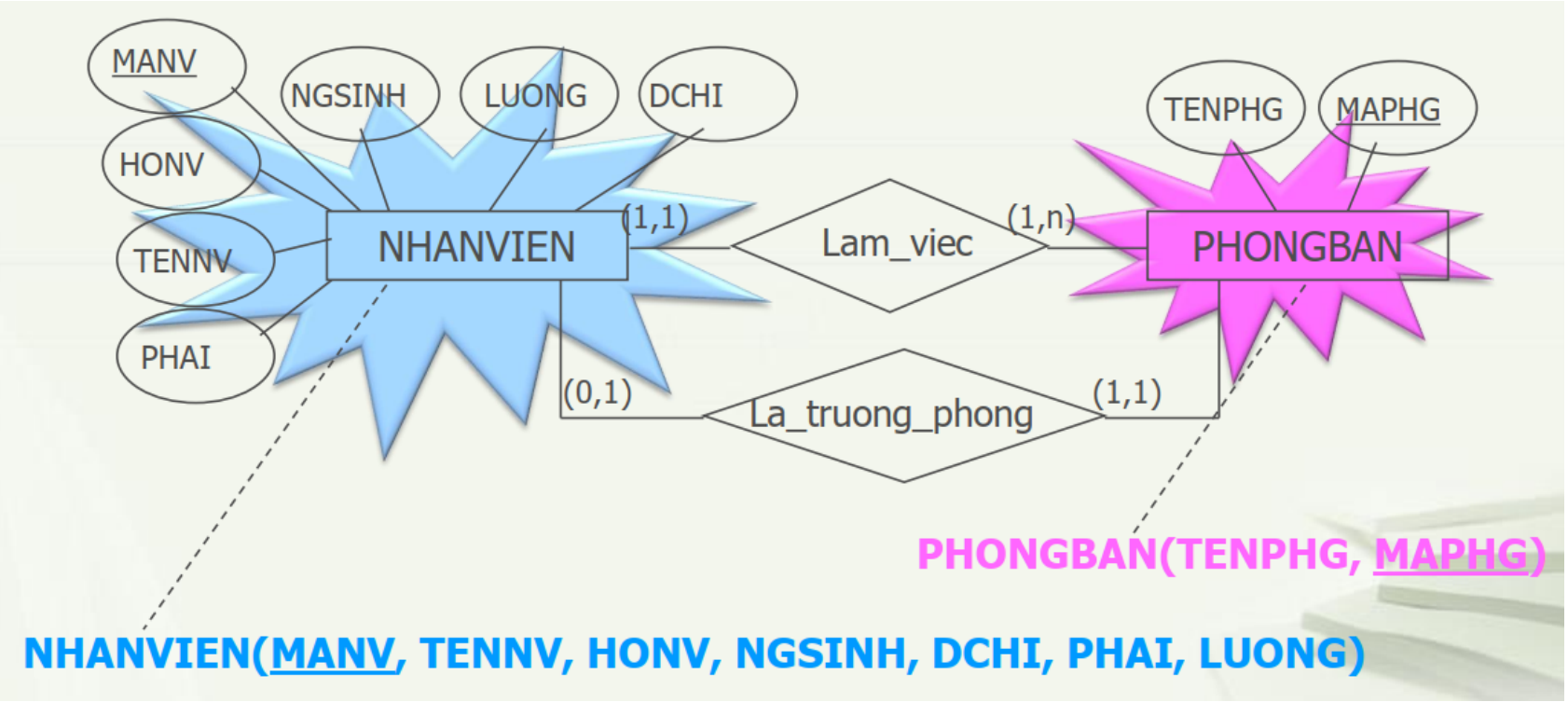
Cho lược đồ CSDL gồm các lược đồ quan hệ sau:

- PHONGBAN(TENPHG, MAPHG, TRPHG, NGAY_NHANCHUC)
- NHANVIEN(HONV,TENLOT,TENNV,MANV,NGSINH,DCHI,PHAI, CVU,LUONG,MA_NQL,PHG)
- DIADIEM_PHG(MAPHG, DIADIEM)
- THANNHAN(MA_NVIEN, TENTN, PHAI, NGSINH, QUANHE)
- DEAN(TENDA, MADA, DDIEM_DA, PHONG, NSACH)
- PHANCONG(MA_NVIEN, MADA, THOIGIAN)

5. Chuyển đổi mô hình ER sang RD <tiếp>

- **Chuyển đổi tập thực thể:**

  Các tập thực thể (trừ tập thực thể yếu) chuyển thành các quan hệ có cùng tên và tập thuộc tính.

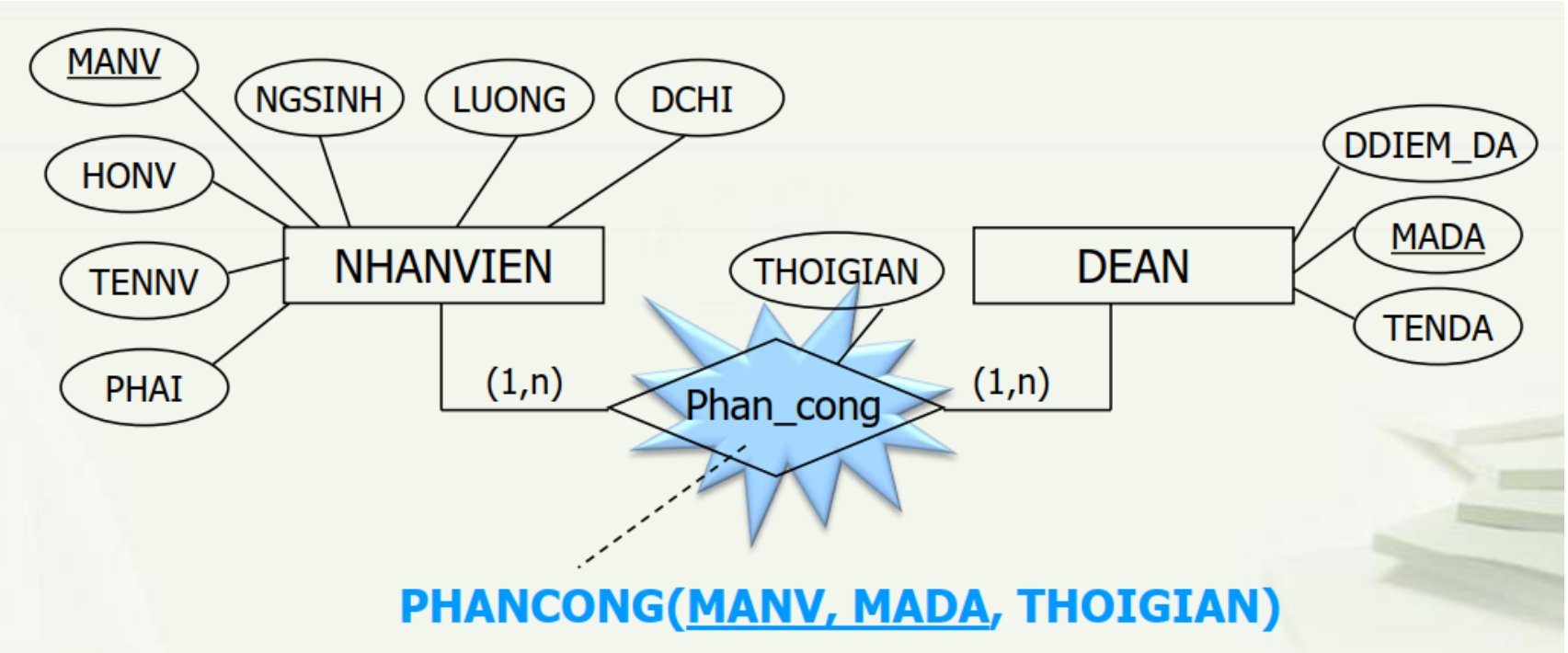


5. Chuyển đổi mô hình ER sang RD <tiếp>

- **Chuyển đổi mối quan hệ n-n:**

  Ta tạo một quan hệ mới với:

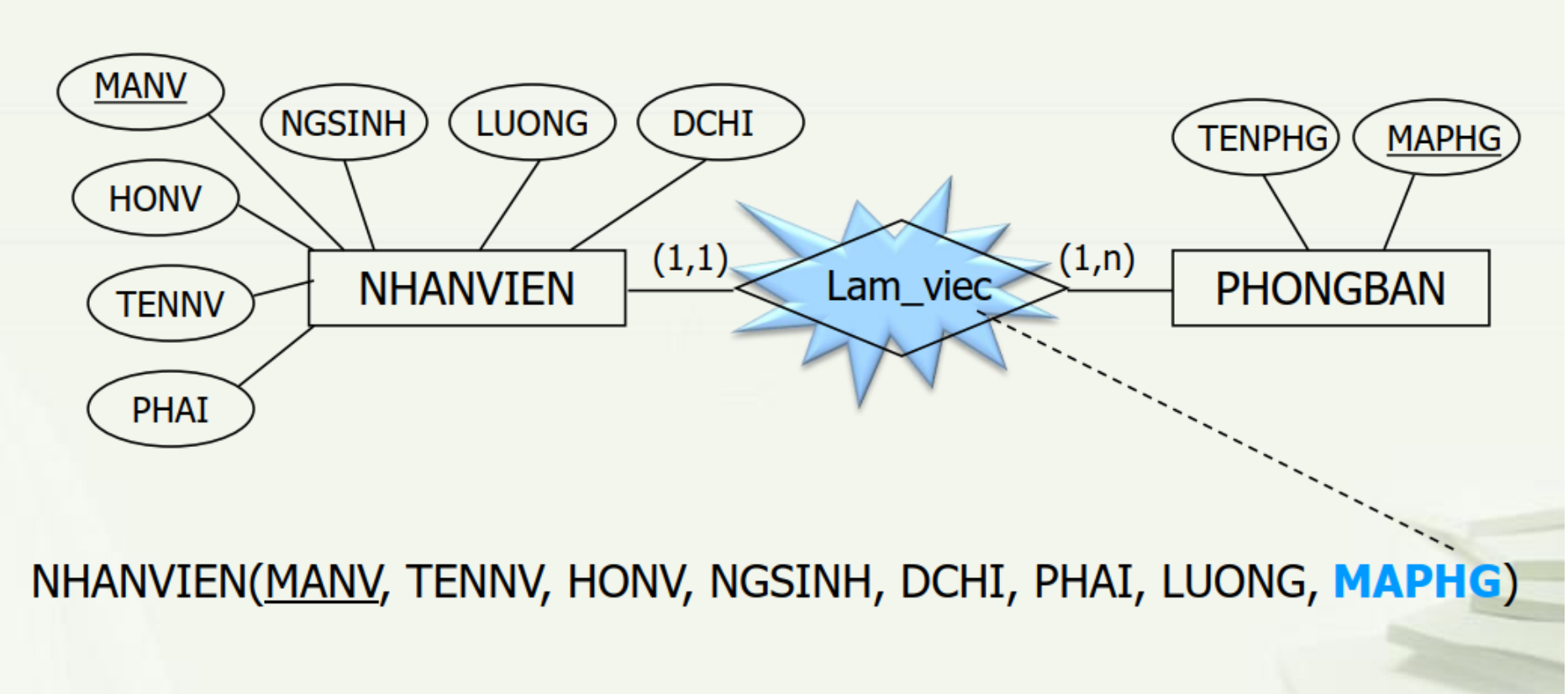
  - Tên quan hệ là tên của mối kết hợp
  - Thuộc tính gồm thuộc tính khóa của các tập thực thể liên quan



5. Chuyển đổi mô hình ER sang RD <tiếp>

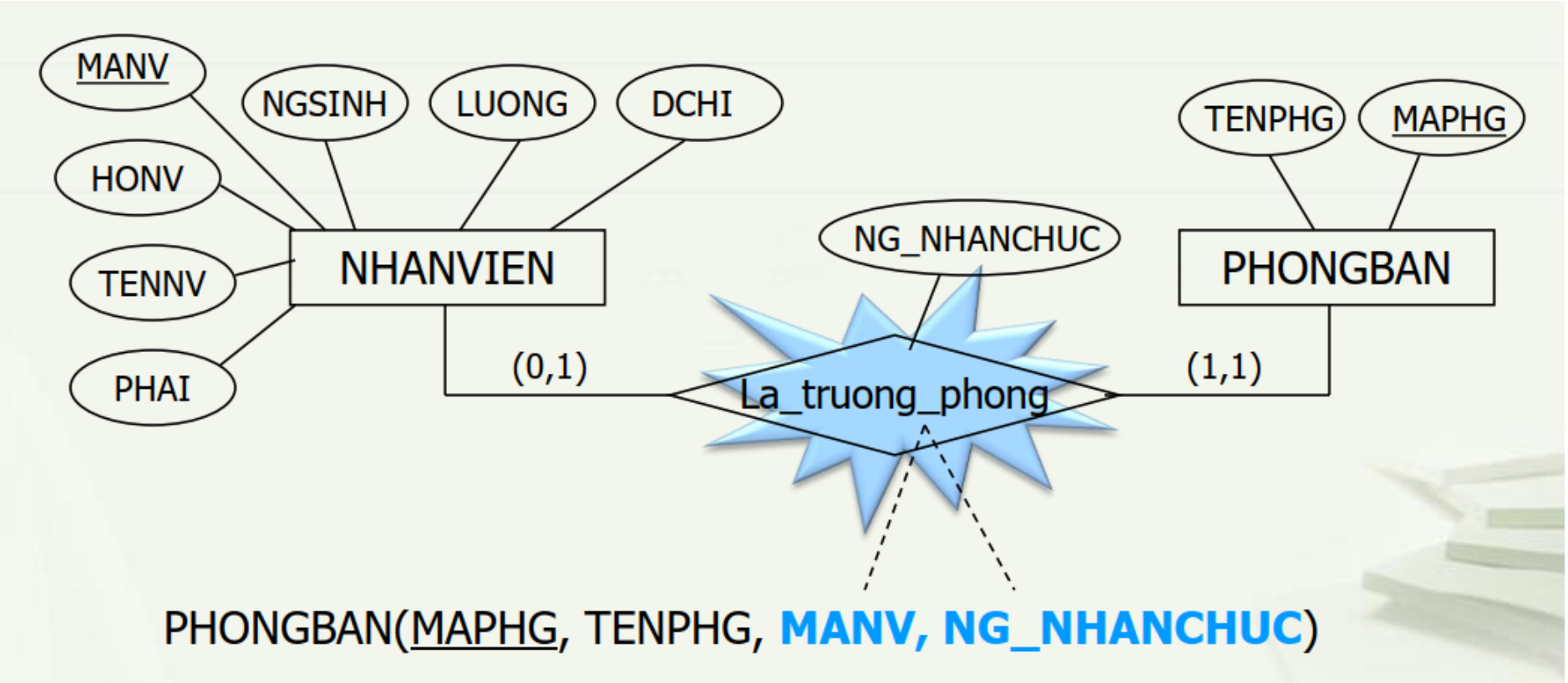
- **Chuyển đổi mối quan hệ 1-n:**

  Thêm vào quan hệ *n* thuộc tính khóa của quan hệ 1.



5. Chuyển đổi mô hình ER sang RD <tiếp>

- **Chuyển đổi mối quan hệ 1-1:**
  - Hoặc thêm vào quan hệ này thuộc tính khóa của quan hệ kia
  - Hoặc thêm thuộc tính khóa vào cả 2 quan hệ

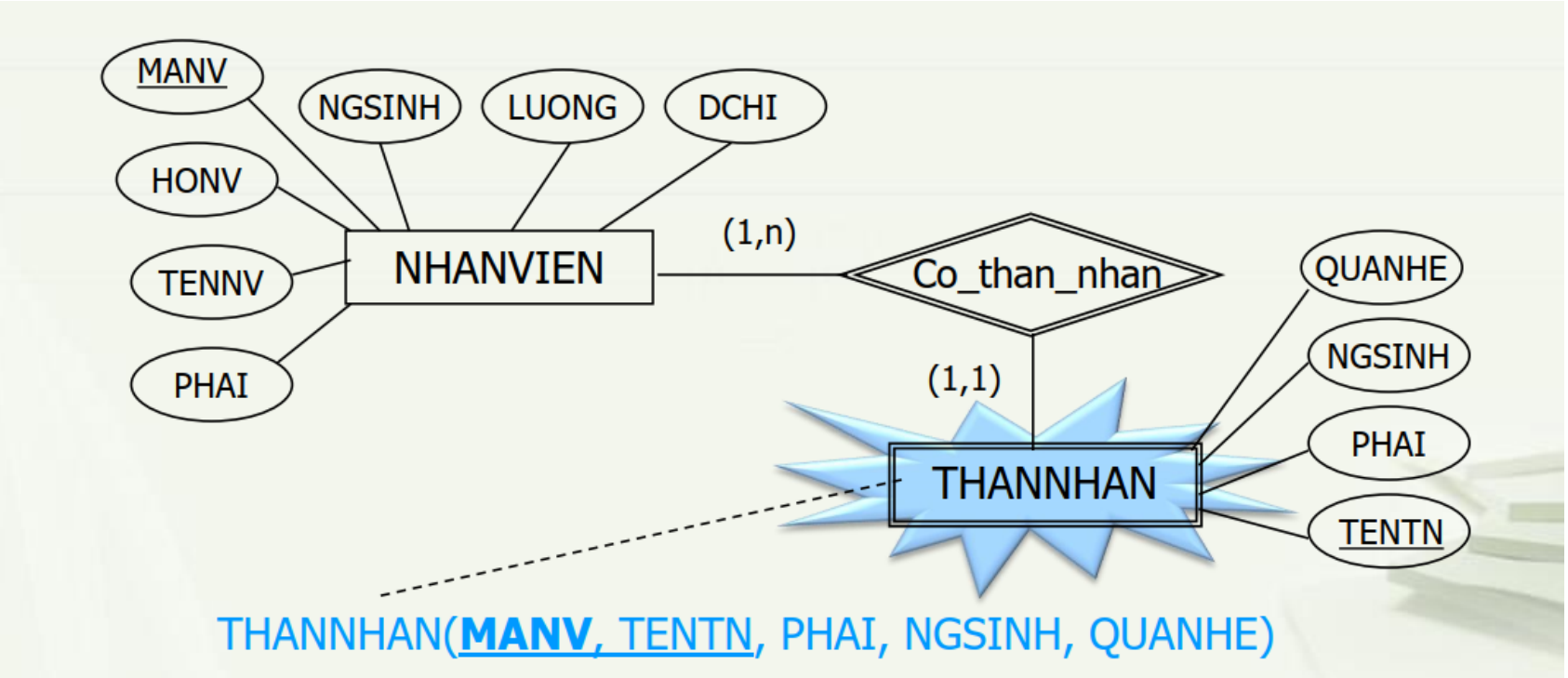


5. Chuyển đổi mô hình ER sang RD <tiếp>

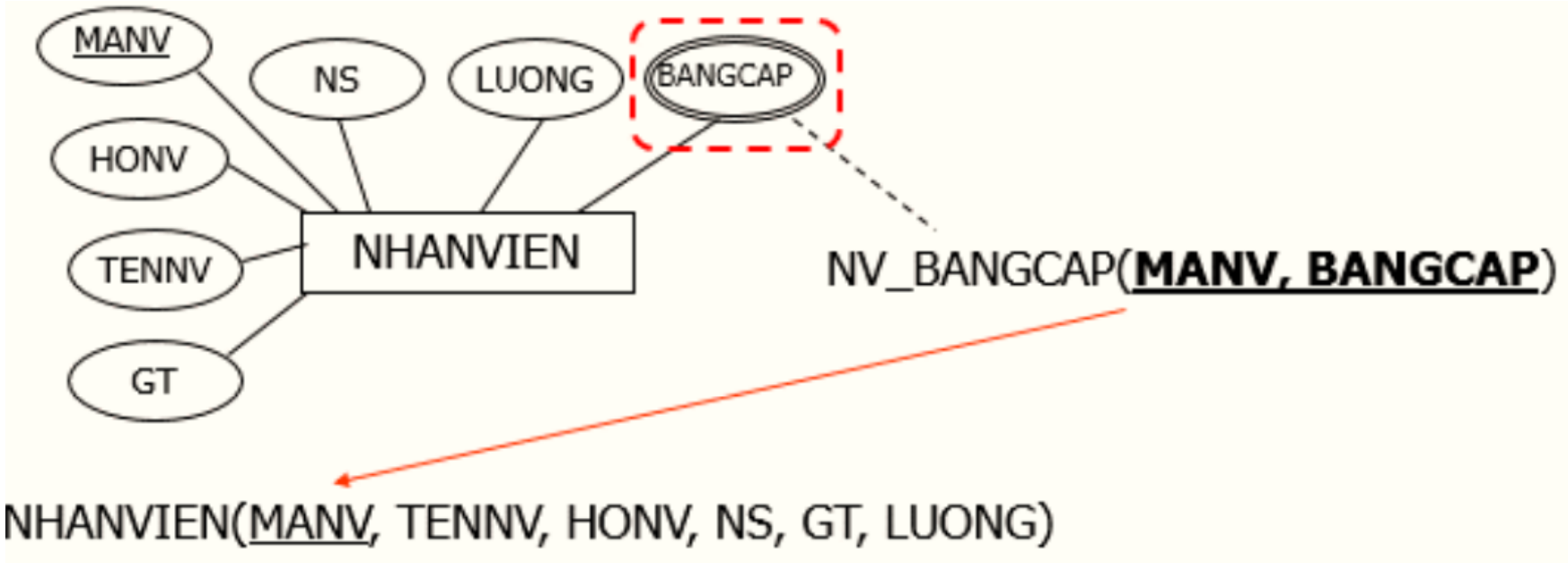
- **Chuyển đổi tập thực thể yếu:**

  Chuyển thành một quan hệ:

  - Có cùng tên với thực thể yếu
  - Thêm vào thuộc tính khóa của quan hệ liên quan



5. Chuyển đổi mô hình ER sang RD <tiếp>

- **Chuyển đổi thuộc tính đa trị:**

  Chuyển thành một quan hệ: Khóa chính gồm thuộc tính đa trị và thuộc tính khóa của thực thể